

BUỔI 5: Câu lệnh lặp for

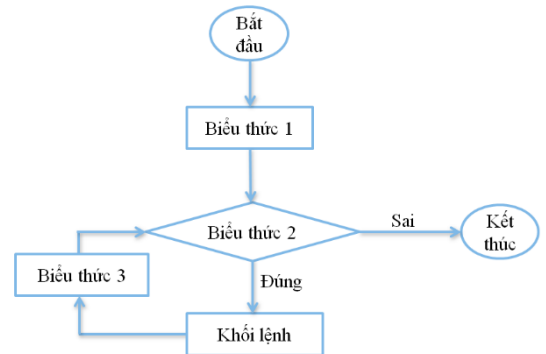
I. Lý thuyết

+ Định nghĩa

Câu lệnh for dùng để tạo một chu trình lặp (vòng lặp) có số bước lặp xác định

+ Cú pháp

```
for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3)
{
    Khối lệnh;
}
```



Trong đó:

- Biểu thức 1 bao giờ cũng chỉ được tính toán một lần khi gọi thực hiện for.
- Biểu thức 2, 3 và thân for có thể thực hiện lặp lại nhiều lần.
- Biểu thức 1, 2, 3 phải phân cách bằng dấu chấm phẩy (;), các biểu thức có thể vắng mặt 1, 2 hoặc cả 3 nhưng vẫn phải có dấu chấm phẩy này.
- Nếu biểu **thức 2** không có, vòng for được xem là luôn luôn đúng. Muốn thoát khỏi vòng lặp **for** phải dùng một trong lệnh **break**, **goto** hoặc **return**.
- Với mỗi biểu thức có thể viết thành một dãy biểu thức con phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khi đó các biểu thức con được xác định từ trái sang phải. Tính đúng sai của dãy biểu thức con trong biểu thức thứ 2 được xác định bởi biểu thức con cuối cùng
- Trong thân for (khối lệnh) có thể chứa một hoặc nhiều cấu trúc điều khiển khác, vòng lặp khác.

Câu lệnh break:

Từ khoá **break** có tác dụng thoát khỏi vòng lặp chưa nó ra ngoài thực hiện các lệnh tiếp theo. Lệnh break thường được sử dụng để bẻ gãy vòng lặp và thoát ra ngoài.

II. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết chương trình in ra các số từ 1 đến 10.

Hướng dẫn:

+ Xác định Input: không có

+ Output: in ra các số từ 1 đến 10.

+ Xác định giải thuật:

- B1: khởi tạo biến đếm cho vòng lặp ($i=1$);
- B2: Kiểm tra giá trị biến đếm còn nhỏ hơn hoặc bằng 10 hay không? Nếu đúng: in giá trị biến đếm, chuyển sang B3. Ngược lại, chuyển sang B4.
- B3: Tăng giá trị biến đếm lên 1 ($i=i+1$), lặp lại B2.
- B4: Dừng vòng lặp. Kết thúc chương trình

+ Viết chương trình:

```
int main()
{
    int i;
    printf("Day so tu 1-10: ");
    for (i=1; i<=10; i++)
        printf("%5d", i);

    return 0;
}
```

Ví dụ 2: Viết chương trình in ra các số chẵn từ 1 đến 30.

Hướng dẫn:

```
int main()
{
    int i;
    printf("Cac so chan tu 1-30 la: ");
    for (i=1; i<=30; i++)
        if (i%2==0) printf("%5d", i);
    return 0;
}
```

Ví dụ 3: Viết chương trình tính tổng của n số nguyên liên tiếp bắt đầu từ 1

Hướng dẫn:

+ Input: số n

+ Output: tổng $S=1+2+\dots+n$

+ Các biến: n, S, i

+ Thuật toán:

- B1: Nhập n
- B2: $i=1$; $S=0$;
- B3: Nếu $i \leq n$: $S=S+i$; $i=i+1$, lặp lại bước 3; Ngược lại: chuyển sang B4.
- B4: In kết quả và dừng chương trình

+ Viết chương trình:

```

int main()
{
    int i,n,S=0;
    printf("Nhap vao so n: ");
    scanf("%d",&n);
    for (i=1;i<=n;i++)
        S=S+i;
    printf("Tong = %d",S);
    return 0;
}

```

+ Kiểm thử chương trình với $n=0$, $n=30$

+ Sửa đoạn chương trình trên để tính tích các số chẵn nhỏ hơn n .

Ví dụ 4: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số nguyên tố hay không?

Hướng dẫn:

Nhận xét: số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

+ Input: số n

+ Output: n là nguyên tố hay không?

+ Thuật toán:

- B1: Nhập n
- B2: $check = 1$; //Giả sử n là số nguyên tố, biến $check$ dùng để xác nhận n có là nguyên tố hay không.
- B3: Nếu $n==1$: $check = 0$;
- B4: for ($i=2$; $i<n$; $i++$)
 if ($n\%i==0$) $check=0$; // Nếu n chia hết cho 1 số nào đó từ 2 đến $n-1$, n không là nguyên tố;
- B5: Nếu $check = 1$: in n là nguyên tố, ngược lại: in n không là nguyên tố

+ Viết chương trình:

```

int main()
{
    int n,i,j, check;
    printf("Nhap n:");
    scanf("%d",&n);
    check =1;
    if (n==1) check=0;
    for (i=2;i<n;i++)
    {
        if (n%i==0) {check=0;break;}
    }
    if (check==1)
        printf("\n%d la so nguyen to",n);
    else
        printf("\n%d khong la so nguyen to",n);
    return 0;
}

```

+ Hãy sửa lại chương trình trên để số lần lặp được thực hiện ít hơn?

III. Bài tập (yêu cầu sinh viên tự code)

Câu 14 : Viết chương trình tính tổng và in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n .

Câu 15: Viết chương trình nhập vào số n và in ra các ước của số n đó.

Câu 16: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số hoàn hảo không? (Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước bằng 2 lần nó.

Ví dụ: số 6 có các ước 1, 2, 3, 6 và tổng $1 + 2 + 3 + 6 = 12$ (bằng 2 lần 6).

Câu 17: Tính giá trị giai thừa: $n!$. Trong đó n nhập vào từ bàn phím. In kết quả ra màn hình.

Câu 18: Viết chương trình tính $S = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$

Câu 19: Nhập vào số n , kiểm tra n có là số may mắn hay không?. n là số may mắn nếu tổng các chữ số của n chia hết cho 9. Ví dụ: số 12345 là số không may mắn vì $1+2+3+4+5 = 15$, không chia hết cho 9. Số 12357 là số may mắn vì $1+2+3+5+7 = 18$, chia hết cho 9.